

第一章 矩阵

知识点 矩阵的定义、矩阵的加法、矩阵的数乘、矩阵的乘法、方阵的幂、方阵的多项式、矩阵的转置、对称阵、反对称阵、矩阵的行初等变换求解线性方程组.

课后练习

1. 判断题:

- 1) 任何两个矩阵都可以相加. ()
 - 2) 任何两个矩阵都可以相乘. ()
 - 3) 设 $AB = BC$, 则 $A = C$. ()
 - 4) $(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$ 对于任何两个方阵 A 与 B 都成立. ()
 - 5) $(A+B)(A-B) = A^2 - B^2$ 对于任何两个方阵 A 与 B 都成立. ()
 - 6) 设 A 是 n 阶方阵, $f(x)$ 和 $g(x)$ 为多项式, 若 $B = f(A), C = g(A)$, 则 $CB = BC$. ()
 - 7) 设矩阵 A, B 满足 $AB = O$ (零矩阵) 其中 $A \neq O$, 则 $B = O$. ()
 - 8) 设矩阵 A 满足 $A^2 = O$, 则 $A = O$. ()
 - 9) 设矩阵 A 满足 $A^2 = A$, 则 $A = E$ (单位矩阵) 或 $A = O$. ()
 - 10) 设 A, B 均为 n 阶对称矩阵, 则 AB 是对称矩阵. ()
 - 11) 设 A 是方阵, 则 $A^T + A$ 是对称矩阵. ()
 - 12) 设 A 是方阵, 则 $A^T - A$ 是反对称矩阵. ()
2. 设 α 为 3 维列向量, α^T 是 α 的转置, 若 $\alpha\alpha^T = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $\alpha^T\alpha = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, 计算 $A^2 - BA + AB - B^2$.
4. 已知阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & q \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$, $\xi = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 满足 $A\xi = \lambda\xi$, 其中 q, λ 为实数, 求 q, λ 的值.

5. 已知 $\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\beta = (1, 2, -4)$, 求 $\alpha\beta$, $\beta\alpha$ 和 $(\alpha\beta)^{100}$.

6. 若 $AB = BA$, 称 A, B 可交换的. 求出所有与 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ 可交换的矩阵.

7. 设 $f(x) = x^2 - 2x + 1$, 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$,

求: (1) $f(A)$, (2) $A^n - 2A^{n-1}$ (n 为大于1的自然数).

8. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 1 & \lambda & 0 \\ 0 & 1 & \lambda \end{pmatrix}$, 计算 A^n (n 是正整数).

9. 求解下列线性方程组:

1)
$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 - x_3 + 2x_4 + 4x_5 = 0, \\ 2x_1 - 2x_2 - 3x_3 + 2x_5 = 0, \\ 4x_1 - 2x_2 - 7x_3 - 4x_4 - 2x_5 = 0; \end{cases}$$

2)
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1, \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = 0, \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 3, \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = 2. \end{cases}$$

3)
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1, \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = 0, \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 0, \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = 2. \end{cases}$$

10. 证明题:

1) 设矩阵 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ 满足 $X^T X = 1$. 设 E 是 n 单位矩阵, $H = E - 2XX^T$,

证明: H 是对称矩阵, 且 $HH^T = E$.

2) 设 A, B 均为 n 阶反对称矩阵, 则 AB 是反对称矩阵的充要条件为 $AB = -BA$.

3) 设 A 是三阶反对称阵, 证明: 对任意的 $x = (x_1, x_2, x_3)^T$ 都有 $x^T Ax = 0$.